

A can initially has petrol and diesel in the ratio 4 : 7. After adding s L of diesel, the ratio changes to 3 : 8. Then 8 L of petrol is added and the ratio becomes 5 : 12. Find s (in L).

एक केन में शुरू में पेट्रोल और डीज़ल का अनुपात 4 : 7 है। 5 लीटर डीज़ल मिलाने पर अनुपात 3 : 8 हो जाता है। फिर 8 लीटर पेट्रोल मिलाने पर अनुपात 5 : 12 हो जाता है। 5 (लीटर में) ज्ञात कीजिए।

- (A) 66 l (B) 60 l (C) 72 l (D) 54 l (E) None of these

Petrol	Diesel		Petrol	Diesel
4	7		(4x18)	(7x18)
	↓ +8		72	126
3	8	→		↓ +66 l
			72	192
+8 l ↓			↓ +8 l	
5	12		80	192

Container A has 180 L of a milk–coffee mixture in the ratio 7 : 11, respectively. Container B has 60 L of a sugar–coffee mixture in the ratio v : 1, respectively. When both are mixed together, the ratio of milk, coffee and sugar becomes 7 : 13 : 4, respectively. Find v .

कंटेनर A में 180 L दूध-काँफी का मिक्सचर 7 : 11 के अनुपात में है। कंटेनर B में 60 L चीनी-काँफी का मिक्सचर $v : 1$ के अनुपात में है। जब दोनों को एक साथ मिलाया जाता है, तो दूध, काँफी और चीनी का अनुपात 7 : 13 : 4 हो जाता है। v पता करें।

- (A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 4 (E) None of these

	Milk	Coffee	Sugar
(A)	180 l	70 l	110 l
(B)	60 l	20 l	40 l
	70 l	130 l	40 l
	↑	↑	↑
	7	13	4

$$\frac{V}{I} = \frac{40}{20}$$

$$\Rightarrow \frac{V}{1} = \frac{2}{1}$$

$$V = 2$$

Bucket A contains X liters of a juice and milk mixture in the ratio 5 : 9, respectively. Bucket B contains (X + 50) liters of milk and water mixture in the ratio 3 : 5, respectively. When both are mixed, ratio of juice, milk and water is 5 : 18 : 15, respectively. Find 'X'.

बाल्टी A में X लीटर जूस और दूध का मिश्रण 5 : 9 के अनुपात में है। बाल्टी B में (X + 50) लीटर दूध और पानी का मिश्रण 3 : 5 के अनुपात में है। जब दोनों को मिलाया जाता है, तो जूस, दूध और पानी का अनुपात 5 : 18 : 15 हो जाता है। 'X' ज्ञात करें।

- (A) 70 (B) 30 (C) 45 (D) 80 (E) None of these

	Juice	Milk	Water
(x) 14u	5	9	0
+10 ↓	0	9	15
24u	5	18	15

$10u \rightarrow 50l$
 $1u \rightarrow 5l$

$x \Rightarrow 14u$
 $\Rightarrow 14(5) \Rightarrow 70l$

A drum has lime and soda in the ratio 8 : 7. Deepak removes 45 L of the mixture and adds 15 L of pure soda. The mixture then becomes 50% lime. If, instead, only 90 L of soda had been added to the original mixture (without removing anything), the lime percentage would be a%. Find a.

एक ड्रम में चूना और सोडा 8 : 7 के अनुपात में है। दीपक 45 L मिक्सचर निकालता है और 15 L शुद्ध सोडा मिलाता है। फिर मिक्सचर 50% चूना बन जाता है। अगर, इसके बजाय, ओरिजिनल मिक्सचर में (बिना कुछ हटाए) सिर्फ 90 L सोडा मिलाया जाता, तो चूने का प्रतिशत a% होता। a ज्ञात करें।

- (A) 36% (B) 40% (C) 44% (D) 48% (E) None of these

	Lime	Soda	#	Lime	Soda
•	8x	7x		(8x18)	(7x18)
-45l	-24l	-21l		144l	126l
+15l		+15l			+90l
	8x-24	7x-7		144	216

So,

$$\frac{8x-24}{7x-7} = \frac{1}{1}$$

$$8x-24 = 7x-7$$

$$x = 18$$

$$2 : 3$$

⇒ Percentage of lime

$$\frac{2}{5} \times 100 \Rightarrow 40\%$$

$$a = 40$$

A vessel has mango and lime juice in the ratio 3 : 4, respectively. If 70 liters of the mixture is taken out and 14 liters of lime juice is added the ratio of mango to lime juice will be 3 : 5, respectively. How many liters of mango juice should be added in the vessel so that the obtained mixture has 44.44% lime juice?

एक बर्तन में आम और नींबू का रस 3:4 के अनुपात में है। अगर 70 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाए और 14 लीटर नींबू का रस मिला दिया जाए, तो आम और नींबू के रस का अनुपात 3:5 हो जाएगा। बर्तन में कितने लीटर आम का रस मिलाना चाहिए ताकि मिले मिक्सचर में 44.44% नींबू का रस हो जाए?

(A) 48

(B) 36

(C) 30

(D) 54

(E) None of these

Mango	Lime	*	$\frac{3x-30}{4x-26} = \frac{3}{5}$
$3x$	$4x$		
-70L	-30		$5(x-10) = 4x-26$
	-40		$5x-50 = 4x-26$
+14	+14		$x = 24$

$(3x-30) : (4x-26)$

#	Mango	Lime
	72	96
	↓ +48L	
	120	96

$\left\{ 44.44\% = \frac{4}{9} \right\}$

Neha has two blends R and S made only from orange and mango juice. When S is poured completely into R, the amount of orange juice becomes 200% more and the amount of mango juice becomes 100% more. The final blend contains 40% mango juice. What is the percentage share of blend R in the final blend?

नेहा के पास दो ब्लेंड R और S हैं जो सिर्फ संतरे और आम के जूस से बने हैं। जब S को पूरी तरह से R में डाला जाता है, तो संतरे के जूस की मात्रा 200% ज्यादा हो जाती है और आम के जूस की मात्रा 100% ज्यादा हो जाती है। फ़ाइनल ब्लेंड में 40% आम का जूस होता है। फ़ाइनल ब्लेंड में ब्लेंड R का प्रतिशत हिस्सा कितना है?

(A) 25

(B) 30

(C) 50

(D) 40

(E) None of these

	Orange	Mango	
S	2	1	(3)
R	1	1	(2)
	↓ x3	↓ x2	
(S+R)	3	2	(5)

Percentage of blend R in final blend $\Rightarrow \frac{2}{5} \times 100$

$\Rightarrow 40\%$

When a value is increased by $\rightarrow$

$$1) \quad 100\% \quad P \xrightarrow{\times 2} 2P$$

$$P \xrightarrow{+P} 2P$$

$$2) \quad 200\% \quad P \xrightarrow{\times 3} 3P$$

$$P \xrightarrow{+2P} 3P$$

$$3) \quad 300\% \quad P \xrightarrow{\times 4} 4P$$

$$P \xrightarrow{+3P} 4P$$

$$4) \quad 400\% \quad P \xrightarrow{\times 5} 5P$$

$$P \xrightarrow{+4P} 5P$$

and so on.

Containers P and Q contain lime and honey. When Q is emptied in P, the lime quantity increases by 250% and the honey quantity increases by 83.33%. If mixture P contains 40% lime, find the concentration of honey in the final mixture.

कंटेनर P और Q में चूना और शहद है। जब Q को P में खाली किया जाता है, तो चूने की मात्रा 250% बढ़ जाती है और शहद की मात्रा 83.33% बढ़ जाती है। अगर मिक्सचर P में 40% चूना है, तो आखिरी मिक्सचर में शहद का कंसंट्रेशन पता करें।

(A) 37.50

(B) 44

(C) 48.33

(D) 52.50

(E) None of these

Lime Honey

$$\begin{array}{cc} Q & \\ P & \\ \hline (Q+P) & \end{array} \quad \begin{array}{cc} 2 & 3 \\ \downarrow \times \frac{7}{2} & \downarrow \times \frac{11}{6} \\ 7 & \frac{11}{2} \end{array}$$

(14 : 11)

* Increased by 250%

$$1 + \frac{5}{2} = \frac{7}{2}$$

* Increased by 83.33%

$$1 + \frac{5}{6} = \frac{11}{6}$$

Concentration of Honey in Final Mixture $\Rightarrow$

$$\frac{11}{25} \times 100 \Rightarrow 44\%$$

Ravi has a milk-water mixture in the ratio 3 : 2. He removes '9c' L of the mixture and then adds '4c' L of another mixture containing 75% milk. After this, milk is 70 L more than water. The total quantity becomes 50 L less than before. Find the quantity of water present initially.

रवि के पास 3 : 2 के अनुपात में दूध-पानी का मिश्रण है। वह मिश्रण से '9c' L निकालता है और फिर 75% दूध वाले दूसरे मिश्रण से '4c' L मिलाता है। इसके बाद, दूध पानी से 70 L ज्यादा हो जाता है। कुल मात्रा पहले से 50 L कम हो जाती है। शुरू में मौजूद पानी की मात्रा पता करें।

- (A) 136 L (B) 120 L (C) 150 L (D) 160 L (E) None of these

Let Total Mixture = T

$$T - 9c + 4c = T - 50$$

$$-5c = -50$$

$$c = 10$$

Milk	Water
3x	2x
-54	-36 (-90)
+30	+10 (+40)
3x-24	2x-26

Milk is 70 L more than water, (Milk 3x - 24) (Water 2x - 26)

$$(3x - 24) - (2x - 26) = 70$$

$$x + 2 = 70$$

$$x = 68 \quad \text{and} \quad 2x = 136 \text{ L}$$

Rahul has two juice-soda mixtures P and Q. Mixture Q contains three times as much soda as Mixture P. When Q is poured completely into P, the amount of juice becomes 50% more and the total quantity becomes 60% more. The final quantity is 400 ml. Find g, the initial percentage of juice in Mixture P.

राहुल के पास जूस और सोडा के दो मिश्रण P और Q हैं। मिश्रण Q में मिश्रण P की तुलना में तीन गुना अधिक सोडा है। जब मिश्रण Q को पूरी तरह से P में मिला दिया जाता है, तो जूस की मात्रा 50% और कुल मात्रा 60% बढ़ जाती है। अंतिम मात्रा 400 मिलीलीटर है। मिश्रण P में जूस का प्रारंभिक प्रतिशत g ज्ञात कीजिए।

- (A) 60% (B) 72% (C) 84% (D) 96% (E) None of these

	Juice	Soda
Q	y	3x
P	2y	x (x+2y)
(Q+P)	3y	4x (3y+4x)

$$* (x+2y) \times \frac{8}{5} = (4x+3y)$$

$$8x + 16y = 20x + 15y$$

$$y = 12x$$

Initial percentage of Juice in Mixture P ⇒
In Mixture P,

$$\frac{\text{Juice}}{\text{Mixture}} = \frac{(2y)}{(x+2y)} \Rightarrow \frac{2(12x)}{x+(12x)2} \Rightarrow \frac{24x}{25x} \times \frac{100}{100} \Rightarrow 96\%$$

Weighted Avg.
Method $\Rightarrow$

$$\begin{array}{cc} A\% & B\% \\ m & n \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{mA\% + mB\%}{(m+n)}$$

8660683644

There are two milk-juice mixtures A and B, and the quantity of A is twice the quantity of B. If 20% of mixture A is poured into B, the milk percentage in B becomes 54%. If instead all of mixture A is poured into B, the milk percentage becomes 38%. What is the percentage of juice in Mixture A?

दूध और रस के दो मिश्रण A और B हैं, और A की मात्रा B की मात्रा से दोगुनी है। यदि मिश्रण A का 20% B में मिला दिया जाए, तो B में दूध का प्रतिशत 54% हो जाता है। यदि इसके बजाय मिश्रण A का पूरा भाग B में मिला दिया जाए, तो दूध का प्रतिशत 38% हो जाता है। मिश्रण A में रस का प्रतिशत कितना है?

- (A) 48 (B) 54 (C) 64 (D) 72 (E) None of these

(1) A B
Milk % A % B %
 $\frac{1}{5}(2) : (1)\frac{1}{2}$

$$2 : 5$$

$$\frac{2A + 5B}{(2+5)} = 54$$

$$2A + 5B = 378$$

(2) A B
A % B %
2 : 1

$$\frac{2A + B}{(2+1)} = 38$$

$$2A + B = 114$$

Solving equations

$$2A + 5B = 378$$

$$2A + B = 114$$

$$4B = 264$$

$$B = 66$$

$$A = 24$$

If Milk is 24% in A,

$$\text{Juice} \Rightarrow 100 - 24 \Rightarrow 76\%$$

Meera has a drink containing milk, honey and juice. If only the honey quantity is doubled, the honey percentage becomes equal to the juice percentage in the new drink. If 50% of the original drink is removed and replaced by pure milk, the new drink becomes 70% milk. Find the original percentage of honey.

मीरा के पास दूध, शहद और जूस से बना एक पेय है। यदि केवल शहद की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, तो नए पेय में शहद का प्रतिशत जूस के प्रतिशत के बराबर हो जाता है। यदि मूल पेय का 50% भाग निकालकर उसके स्थान पर शुद्ध दूध मिला दिया जाए, तो नया पेय 70% दूध का हो जाता है। शहद का मूल प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (A) 15% (B) 18% (C) 25% (D) 20% (E) None of these

	Milk	Honey	Juice
(2x)	2m	x	2x
	- m	- 0.5x	- x

$$+ m + 1.5x$$

$$2m + 1.5x \quad 0.5x \quad x$$

$$\frac{2m + 1.5x}{1.5x} = \frac{1}{3}$$

$$6m + 4.5x = 10.5x$$

$$6m = 6x$$

$$m = x$$

Original Percent of Honey

$$\frac{x}{5x} \times 100$$

$$\Rightarrow 20\%$$